CONFIDENTIAL — INTERNAL USE ONLY

AI 데이터센터 반도체 웨이퍼 수요 전망

Semiconductor Wafer Demand Outlook for AI Data Centers

Version 3.0 — Final

2026년 2월 28일

Semiconductor Research Team

300mm 기준 · 연간(천 장/년)

Contents

1. Executive Summary 3

1.1 시나리오별 핵심 전망

1.2 역산 검증

1.3 감도 분석

2. 시나리오별 추론 근거 7

2.1 Bull Case · 2.2 Base Case · 2.3 Bear Case

3. 분기별 Trajectory (2025-2027) 9

3.1 CoWoS · 3.2 HBM · 3.3 첨단 노드 가동률

4. 웨이퍼 원재료 수급 12

5. 경쟁 시나리오 — 파운드리 점유율 14

6. 리스크 정량화 16

7. 투자 시사점 18

8. AI칩별 웨이퍼 소모 상세 21

9. 파운드리 Capa 상세 22

10. 수급 갭 종합 23

부록 24

1. Executive Summary

AI 데이터센터 투자의 폭발적 성장으로 반도체 웨이퍼 수요가 구조적 전환점에 진입했다. 2025년 글로벌 반도체 매출은 **$7,917억**(YoY +25.6%), 2026년 **$1조 돌파** 전망. 핵심 동인은 빅테크 4사 AI capex(2025년 $222-240B, 2026년 $270-305B)와 HBM 전환에 따른 DRAM 웨이퍼 소비 급증이다.

2025 반도체 매출	빅테크 AI CAPEX '25	빅테크 AI CAPEX '26	2026 반도체 매출 전망
$7,917억	$222-240B	$270-305B	$1조+
YoY +25.6% (SIA/WSTS)	MS/Google/Amazon/Meta	각사 IR 가이던스	사상 최초 돌파

AI Capex 성장 시나리오

BULL	BASE	BEAR
40%+	25-30%	15%↓
AI capex 연 성장률	AI capex 연 성장률	AI capex 연 성장률
2027 로직 750K장 · HBM 3,000K장	2027 로직 550K장 · HBM 2,500K장	2027 로직 380K장 · HBM 1,500K장

1.1 시나리오별 핵심 전망

단위: 천 장/년, 300mm 기준. ⑦⑧은 MSI 기준.

구분	Bull	Base	Bear
① AI向 로직 웨이퍼 수요			
2025	400	330	270
2027	**750**	**550**	**380**
② HBM 웨이퍼 수요 (DRAM)			
2025	1,200	1,000	750
2027	**3,000**	**2,500**	**1,500**
③ 첨단 노드(≤5nm) 총수요 [1]			
2025	21,000 (월 1,750K)	19,200 (월 1,600K)	17,400 (월 1,450K)
2027	**26,400**	**22,800**	**18,600**
⑤ CoWoS 공급 (천 장/년)			
2025	528 (월 44K)	480 (월 40K)	456 (월 38K)
2027	1,080	960	840
⑨ AI 반도체 시장 규모			
2025	$1,800억	$1,500억	$1,200억
2027	**$3,500억**	**$2,700억**	**$1,800억**
⑩ 300mm 웨이퍼 ASP			
	$150+/장	$130-145/장	$120 이하

[1] ③ 첨단 노드 총수요는 AI向뿐 아니라 모바일 AP, HPC/서버 CPU, 네트워킹 등 비AI 수요를 포함. AI向은 총수요의 ~17%(2025) → ~24%(2027).

1.2 역산 검증 (Base Case 핵심 수치)

수치	역산 경로
NVIDIA 140K장/년	B200 die ~420mm²×2(MCM), 웨이퍼당 ~50 good chip(수율 75%), 연 ~500만 칩 = ~100K장. H100/H200 잔여 ~30K + GB300 램프 ~10K = 합계 140K
NVIDIA 역산 검증	140K장 → B200 기준 ~700만 GPU die → GB200 NVL72(72 GPU/랙) 기준 ~9.7만 랙. H100/H200 포함 시 총 GPU ~850만개, 서버 환산 ~100만대+
HBM 1,000K장/년	280M 스택 × 12-Hi 주력 평균 소모계수 3.6장/스택 = 1,008K장. 소모계수: 12 DRAM die(~80mm², 수율 85%, 웨이퍼당 ~600 good die) + base die + test wafer 보정
첨단 노드 총수요 19,200K/년	AI向 330K + 모바일 AP ~6,000K + HPC/서버 CPU ~2,400K + 네트워킹 ~1,200K + 자동차/IoT ~700K. AI向은 첨단 노드의 ~17%
빅테크 capex → 반도체	$280B(Base 2026) × 45%(서버/네트워킹) × 65%(반도체 비중) = ~$82B

1.3 감도 분석 — 핵심 변수 ±변동 시 영향

Base Case 기준, **단일 변수만 변동** 시 2027년 연간 웨이퍼 수요(천 장/년) 변화량.

핵심 변수	변동 폭	AI向 로직 Δ	HBM Δ	CoWoS Δ(월)	원재료 Δ(MSI)
빅테크 capex 성장률	+10%p	**+120K**	+400K	+8K/월	+800M
	–10%p	**–100K**	–500K	–10K/월	–1,000M
TSMC 첨단 노드 수율	+5%p	–18K	—	—	–300M
	–5%p	+22K	—	—	+400M
HBM DRAM→HBM 전환율	+5%p	—	**+450K**	—	+600M
	–5%p	—	**–350K**	—	–500M
CoWoS 증설 속도	+10K/월	—	—	+10K 여유	+200M
	–10K/월	—	—	–10K 부족	—

감도 분석 핵심 시사점

- **가장 영향이 큰 변수:** 빅테크 capex 성장률 — ±10%p로 AI向 로직 ±100-120K, HBM ±400-500K 변동 (Base 대비 로직 18-22%, HBM 16-20% 스윙)
- **가장 비선형적 변수:** HBM 전환율 — 전환율 25% 초과 시 DDR5 공급 부족 유발 가능
- **수율의 레버리지:** TSMC 수율 5%p 차이 → 웨이퍼 수요 ~7% 변동. N2 초기 수율 65% vs 70% → 연간 ~20K장 차이

2. 시나리오별 추론 근거

2.1 Bull Case: AI capex 연 40%+ 지속

수요 가정
- 빅테크 4사 capex 2026년 **$305B**(가이던스 상단), 2027년 $420B+
- 개별사: Microsoft $80B, Google $70B, Amazon $90B, Meta $60B+ (2026)
- AI 추론 수요가 학습을 초월 → GPU/ASIC 2차 폭발
- 중동 소버린 펀드($150B+ 다년간) 본격 집행
- HBM4 16-Hi 전환 2026 H2 급속 진행, 스택당 웨이퍼 5.0장

공급 가정: TSMC capex $42B+(2026), N2 수율 80% 조기 달성. CoWoS 증설 가속 2027년 90K/월. 삼성 3nm GAA 수율 75%+ 달성. SK하이닉스 HBM capa 월 200K장(2027).

수급 갭: 공급 확대에도 수요 증가 속도가 상회 → CoWoS·HBM 만성 부족 2027년까지 지속.

트리거: AI Agent 상용화 가속, 엣지 AI 추론 폭발, 자율주행 L4 상용화.

2.2 Base Case: AI capex 연 25-30% 성장

수요 가정
- 빅테크 capex 2026년 **$270-290B** (가이던스 중간값)
- 개별사: Microsoft $65B, Google $55B, Amazon $75B, Meta $50B (2026 중간 추정)
- HBM3E 12-Hi 주력(2025-26), HBM4는 2026 H2 점진적 도입
- AI向 로직: NVIDIA 140K + AMD 50K + ASIC 80K + CPU 60K = **330K/년(2025)**
- 2027년까지 AI칩 출하 연 30% 증가 + die size 확대/MCM → **550K/년**

공급 가정: TSMC capex $38-40B(2026), CoWoS 40K/월(2025) → 80K/월(2027). N2 초기 65-70%, 안정화 후 80%. HBM capa 240K/월(2025) → 350K/월(2027).

수급 갭: CoWoS 2026 H1 기점 점진적 완화, HBM은 2026년 내내 타이트.

2.3 Bear Case: AI 투자 둔화 (capex 연 15% 이하)

수요 가정
- AI capex ROI 실망 → 빅테크 주가 20%+ 조정 → capex 하향
- 2026년 capex **$255B**, 반도체 구매 ~$76B
- 개별사: Microsoft $55B, Google $45B, Amazon $60B, Meta $40B (2026 하한)
- HBM 재고조정 2026 H1, 출하 200M 스택(2026) → 2027년 350M 회복

공급 가정: TSMC capex $34B로 축소, N2 램프업 6개월 지연. CoWoS 증설 둔화 2027년 70K/월. 삼성 3nm 가동률 50% 이하.

수급 갭: 2025 H2부터 여유 capa 발생, CoWoS 가동률 80% 이하.

3. 분기별 Trajectory (2025Q1-2027Q4)

3.1 CoWoS 분기별 수급 (월 capa 기준, 천 장/월)

분기	공급 (Bull/Base/Bear)	수요 (Bull/Base/Bear)	수급 갭 (Base)
2025Q1	38/36/35	45/42/33	부족 6K
2025Q2	40/38/36	48/44/34	부족 6K
2025Q3	42/40/37	50/45/35	부족 5K
2025Q4	44/42/38	52/46/36	부족 4K
2026Q1	50/48/42	56/50/38	부족 2K
2026Q2	55/52/45	60/54/40	부족 2K
2026Q3	60/58/48	65/56/42	여유 2K ✓
2026Q4	65/62/50	68/58/44	여유 4K
2027Q1	75/70/55	78/65/48	여유 5K
2027Q2	80/75/60	85/70/50	여유 5K
2027Q3	85/78/65	90/75/53	여유 3K
2027Q4	90/80/70	95/78/55	여유 2K

Base 병목 해소 시점: 2026Q3 (공급 58K > 수요 56K). Bull에서는 2027년까지 만성 부족 지속.

3.2 HBM 분기별 수급 (DRAM 웨이퍼 투입, 천 장/월)

분기	공급 (Bull/Base/Bear)	수요 (Bull/Base/Bear)	수급 갭 (Base)
2025Q1	250/240/230	280/260/210	부족 20K
2025Q2	270/250/235	310/280/220	부족 30K
2025Q3	290/260/238	340/310/230	부족 50K
2025Q4	320/280/240	380/350/260	부족 70K
2026Q1	380/330/260	420/370/280	부족 40K
2026Q2	420/370/280	460/400/300	부족 30K
2026Q3	460/410/300	500/430/320	부족 20K
2026Q4	500/450/320	540/460/340	부족 10K
2027Q1	550/490/350	600/500/360	부족 10K
2027Q2	580/520/370	650/530/380	부족 10K
2027Q3	620/550/390	700/570/400	부족 20K
2027Q4	660/580/410	750/600/440	부족 20K

핵심: HBM은 Base에서도 2027Q4까지 **만성 타이트**. 16-Hi 전환 가속 시(2027H2) 수요 비선형 증가.

3.3 첨단 노드(≤5nm) 분기별 가동률 (Base Case)

분기	TSMC 가동률	삼성 가동률	AI/HPC 매출 비중(TSMC)
2025Q1	92%	58%	53%
2025Q2	94%	60%	55%
2025Q3	93%	62%	56%
2025Q4	**95%**	65%	58%
2026Q1	91%	63%	57%
2026Q2	93%	65%	59%
2026Q3	90%	67%	60%
2026Q4	92%	68%	62%
2027Q1	88%	70%	61%
2027Q2	90%	72%	63%
2027Q3	89%	73%	64%
2027Q4	91%	**75%**	**65%**

4. 웨이퍼 원재료 수급 (300mm 실리콘 웨이퍼)

4.1 공급 구조

300mm 시장은 Top 5가 **98%** 과점 (Techcet, 2025):

제조사	점유율	현 Capa(월, 천 장)	증설 계획	증설 Capa(월)	가동 시점
Shin-Etsu	32%	750	시라카와 증설 (¥280B 투자)	+100-120	2025 가동 중
SUMCO	25%	600	이마리 신공장 (¥220B)	+120	2025 H2
GlobalWafers	17%	450	미국 Sherman 300mm (CHIPS Act)	+100	2026 목표
SK Siltron	13%	350	구미 증설 + SiC 병행	+50	2025-26
Siltronic	12%	300	싱가포르 FZ/CZ 300mm	+60	2025 H1
합계	**~99%**	**~2,450**		**+430-450**	

4.2 시나리오별 원재료 수급 (MSI 기준)

연도	항목	Bull	Base	Bear
2025	공급 Capa	15,500M	15,200M	15,000M
	수요	15,500M	14,800M	14,000M
	갭	**±0 (타이트)**	여유 400M	여유 1,000M
	ASP	$140-150	$130-145	$120-130
2026	공급 Capa	16,800M	16,200M	15,500M
	수요	17,000M	15,800M	14,200M
	갭	**부족 200M**	여유 400M	여유 1,300M
2027	공급 Capa	17,500M	16,800M	16,200M
	수요	18,000M	16,500M	14,500M
	갭	**부족 500M**	여유 300M	여유 1,700M

4.3 원재료 핵심 리스크

- **LTA 구조:** 2021-22 공급난 이후 3-5년 LTA 비중 확대 → ASP 하방 경직성. 2023년 다운사이클에서도 $120-140 유지
- **AI向 고사양 수요:** 대형 AI die는 COP-free 에피택셜 웨이퍼 요구. 고사양 비중 2023년 30% → 2027F 45%+. 프리미엄 $10-20/장

- **증설 리드타임:** 18-24개월 → Bull 시나리오에서 2026년 부족 시 즉시 대응 불가. **2025 H1 투자 결정이 2027년 공급을 결정**

5. 경쟁 시나리오 — 파운드리 점유율 재배분

현재 첨단 노드(≤5nm) 시장은 **TSMC 77%**, 삼성 18%, Intel 5%로 사실상 TSMC 독점. Intel 18A와 삼성 GAA 수율 개선이 유일한 변수.

5.1 Intel 18A 성공 시나리오 확률: 20%

항목	Base (Intel 실패)	Intel 18A 성공	차이
Intel 첨단 노드 capa (2027, K/월)	40 (내부용 위주)	**80 (외부 30K 포함)**	+40K
TSMC 첨단 노드 점유율 (2027)	75%	68-70%	–5-7%p
TSMC 가동률 영향	91%	86-88%	–3-5%p
첨단 노드 ASP 영향	$17,000-19,000/장	$15,000-17,000/장	–10-15%

5.2 삼성 GAA 수율 75%+ 시나리오 확률: 35%

항목	Base (수율 60%)	GAA 수율 75%	차이
삼성 첨단 노드 유효 capa (2027, K/월)	100 (가동률 75%)	**130 (가동률 85%)**	+30K
TSMC 점유율 (2027)	75%	71-73%	–2-4%p
삼성 점유율 (2027)	18%	**22-24%**	+4-6%p
가격 영향	제한적	TSMC ASP –5-8% 압력	TSMC 마진율 1-2%p ↓

5.3 복합 시나리오: Intel + 삼성 동시 성공 확률: ~7%

TSMC 점유율 **60-65%**로 하락(현 77% 대비 –12-17%p). 그러나:

- TSMC는 여전히 최상위 노드(N2/A16) 독점 — AI 최첨단 칩은 TSMC 잔류
- 가격 경쟁 심화로 첨단 노드 ASP 15-20% 하락
- **핵심: 경쟁 심화는 웨이퍼 총수요를 줄이지 않음 — 재배분할 뿐.** 원재료 웨이퍼 수요에는 중립~소폭 긍정적.

6. 리스크 정량화

6.1 개별 리스크 — 기대 영향값

리스크	확률	발생 시 영향 (연간 웨이퍼)	기대 영향값	금액 환산	시차
AI capex ROI 실망	25%	–2,400K/년	**–600K/년**	–$84B	1-2Q
대만해협 긴장 고조	7%	–4,200K/년	–294K/년	–$58B	즉시
에너지/전력 제약	35%	–66K/년	–23K/년	–$9B	2-3Q
HBM4/N2 수율 실패	20%	+200K/년 (비효율)	+100K/년	+$5B 원가	1Q
Fed 금리 재인상	12%	–1,200K/년	–144K/년	–$20B	2-4Q
중동/동남아 투자 가속 ↑	45%	+50K(로직) +150K(HBM)	**+90K/년**	+$13B	3-4Q
AI Agent 상용화 ↑	35%	+100K/년(로직)	+35K/년	+$14B	2-3Q

6.2 복합 리스크 시나리오 (Perfect Storm)

Perfect Storm #1: "AI 버블 붕괴 + 금융 긴축" ~8%

AI capex ROI 실망 + Fed 금리 재인상 동시 발생

- 빅테크 capex **35% 감소** → 2027년 $175B 수준
- 첨단 노드 수요: 월 1,550K → **1,200K** (월 350K 감소)
- HBM 출하 40% 감소 → 연 1,500K장 수요 소멸
- TSMC 가동률 70% 이하, 삼성 파운드리 50% 이하
- **금액 영향: 반도체 산업 매출 –$150B (2027 vs Base)**

Perfect Storm #2: "공급 위기 — 지정학 + 수율 실패" ~3%

대만해협 긴장 + N2/HBM4 수율 실패 동시 발생

- TSMC 공급 6개월 불확실성 → 글로벌 첨단 노드 공급 **40% 차단**
- AI칩 가격 **200%+ 급등**, 납기 12개월+ 장기화
- **금액 영향: AI 칩 가격 프리미엄으로 $80B+ 추가 비용**

Perfect Storm #3: "과열 — 수요 폭발 + 원재료 병목" ~12%

AI Agent 상용화 + 중동 투자 가속 + 300mm 웨이퍼 증설 지연

- AI칩 수요 Bull 상단 초과, 연간 로직 **800K+ 장**

- 300mm 원재료 부족 500M MSI+ → 파운드리 capa 있어도 웨이퍼 조달 불가
- 웨이퍼 ASP **$170+ 급등**, Shin-Etsu/SUMCO 영업이익률 40%+ 달성

7. 투자 시사점

7.1 시나리오별 수혜도 차등 및 EPS 방향성

밸류체인	Bull	Base	Bear	AI 웨이퍼 수요 → EPS 전달 경로
TSMC	★★★★★	★★★★★	★★★	AI向 매출 비중 55%+, 가동률 1%p = EPS ~2% 변동
SK하이닉스	★★★★★	★★★★★	★★	HBM 매출 비중 40%+, HBM 출하 10% = 영업이익 15-20% 스윙
NVIDIA	★★★★★	★★★★	★★	DC 매출 80%+, capex 10% 감소 → EPS –15% (OPM 레버리지)
삼성전자	★★★★	★★★	★★	HBM(수혜) + 파운드리(리스크) 혼재
장비 (ASML 등)	★★★★★	★★★★	★★★	수주→매출 18-24개월 시차. Backlog 2-3년분 보호
Shin-Etsu/SUMCO	★★★★	★★★	★★	ASP $10 변동 = 영업이익률 ~3%p. LTA 하방 보호
패키징 소재/장비	★★★★★	★★★★	★★	CoWoS capa 10K/월 변동 = 소재/장비 매출 ~$2B 변동

7.2 모니터링 지표 + 임계값 (Trigger Points)

지표	현재값	Bull 진입	Bear 전환	시차
TSMC AI/HPC 매출 비중	~55%	**≥60%**	**≤48%**	즉시
빅테크 4사 capex	$270-305B	**≥$320B**	**≤$240B**	1-4Q
HBM 계약 가격	~$25-30/GB	**≥$35/GB**	**≤$18/GB**	0-1Q
CoWoS 리드타임	16-20주	**≥24주**	**≤10주**	0-1Q
TSMC N2 수율	초기 65-70%	**≥80%**	**≤55%**	2-3Q
NVIDIA DC 매출 (분기)	~$35B	**≥$45B**	**≤$25B**	1-2Q
300mm 웨이퍼 가동률	~88%	**≥93%**	**≤80%**	즉시
DRAM 재고일수	4.5주	**≤3주**	**≥7주**	1-2Q

7.3 의사결정 프레임워크

```
Bull 확인 (3개 이상 트리거 충족):
  → 웨이퍼·장비·패키징 밸류체인 전체 비중 확대
  → Shin-Etsu/SUMCO 원재료 관련주 신규 매수 고려
  → TSMC/SK하이닉스 목표가 20%+ 상향
    (근거: 가동률 상승 → ASP 믹스 개선 → EPS 20-25% 상향, 멀티플 유지 가정)

Base 유지 (트리거 미충족):
  → TSMC/SK하이닉스/NVIDIA 코어 포지션 유지
  → 장비주 선별적 (ASML > Applied > Lam: EUV 독점 프리미엄 순)

Bear 전환 (2개 이상 트리거 충족):
  → 포지션 축소 우선순위 (아래 7.4절 참조)
  → 방어적 포지션: 장비 backlog 보호주, LTA 보호 웨이퍼주
  → 삼성전자: 파운드리 리스크 vs HBM 회복 시점 주시
```

7.4 Bear 전환 시 포지션 축소 우선순위

순위	종목	축소	논리적 근거	시차
1	**NVIDIA**	**50%+**	DC 매출 80%+ AI 직결. OPM 60%+ 고레버리지. PER 35x+ Double whammy	**1-2Q**
2	**SK하이닉스**	**40%**	HBM 매출 비중 40%+, ASP 30-40% 급락 가능. 레거시 반등 가능성은 보유 근거	2-3Q
3	**패키징 소재/장비**	**30%**	CoWoS 가동률 직접 연동. 구조적 트렌드는 Bear에서도 유효	2-3Q
4	**TSMC**	10-20%	Bear에서도 가동률 80%+ 방어. 독점적 지위로 멀티플 하방 제한적	2-3Q
4	**ASML/장비**	유지	Backlog 2-3년분 확보 → EPS 하방 경직적	4-6Q
4	**Shin-Etsu/SUMCO**	유지	LTA 계약으로 1-2년 ASP/물량 보호	4-6Q

축소 순서의 원칙: ① AI capex 민감도 (직결 > 간접) ② 실적 반영 속도 (빠른 것부터) ③ 하방 보호 유무 (backlog/LTA → 후순위) ④ 멀티플 리스크 (고PER부터)

7.5 시나리오 전환 시그널 → 실적 반영 타임라인

```
시그널 감지 (T=0)
  |
  ├─ T+0-1Q: NVIDIA DC 매출 반영 (capex 감소 → 즉시 주문 축소)
  |            → NVIDIA EPS 하향, 주가 선반영
  |
```

```
├─ T+1–2Q: SK하이닉스 HBM 출하 감소 반영
│           TSMC AI/HPC 매출 비중 하락 시작
│
├─ T+2–3Q: CoWoS 가동률 하락 → 패키징 소재/장비 매출 감소
│           300mm 웨이퍼 spot ASP 하락 시작
│
├─ T+3–4Q: TSMC 가동률 본격 하락 반영
│           장비 신규 수주 감소 시작 (backlog 소진은 아직)
│
└─ T+4–6Q: ASML/Applied 매출 반영 (기존 backlog 소진)
            Shin-Etsu/SUMCO LTA 물량 조정 시작
            반도체 사이클 바닥 접근 → 역발상 매수 검토 시점
```

> **핵심 시사점:** Bear 시그널 감지 후 **NVIDIA는 1분기 내 축소**해야 실적 악화 전 대응 가능. 장비/원재료는 4-6분기 시차가 있으므로 조급한 매도 불필요 — 오히려 사이클 바닥에서 매수 기회.

8. AI칩별 웨이퍼 소모 상세 (2025F)

칩 카테고리	주요 제품	공정	연간 웨이퍼 (천 장)	역산 근거
NVIDIA GPU	B200/GB200, H200	N4P/N3P	**140**	B200: ~420mm²×2 MCM, 웨이퍼당 ~50칩(수율 75%), 연 ~500만
AMD GPU	MI300X/MI325X/MI350	N5/N6/N3	**50**	MI300X: IOD ~400mm²×4, 웨이퍼당 ~120 good IOD
AI ASIC	TPU v6, Trainium2, Maia	N3/N4/N5	**80**	TPU v6 ~350mm²×150만 + Trainium ~350mm²×50만
AI 서버 CPU	Xeon, EPYC	N3/N5	**60**	AI向 서버 CPU 연 ~450만대
로직 합계			**330**	
HBM (DRAM)	HBM3E 12-Hi 주력	1β/1γ	**1,000**	280M 스택 × 3.6장/스택 [TrendForce]
총합계			**1,330**	

9. 파운드리 Capa 상세 (첨단 노드)

노드	TSMC (K/월) 2025→2027	삼성 (K/월) 2025→2027	Intel (K/월) 2025→2027	합계 2027	AI向 비중
3nm	150→200	20→40	—	**240**	~30%
5nm계	180→180	60→60	—	**240**	~35%
2nm	10→40	—→10	20→40(18A)	**90**	~40%
합계	**340→420**	**80→110**	**20→40**	**570**	~33%

TSMC가 첨단 노드의 77%(2025) → 74%(2027 Base) 장악. 경쟁 시나리오 적용 시 68-74% 범위.

10. 수급 갭 종합

주요 수급 갭 정리

1차 병목
CoWoS
2025-2026 · Base 해소 2026Q3

2차 병목
HBM
2025-2027 전 구간 만성 타이트

3차 병목 (BULL ONLY)
원재료
2026-2027 · Bull 시나리오 한정

병목	2025	2026	2027	가장 타이트한 시나리오
CoWoS	부족 5K/월	부족→여유	여유	Bull: 2027년까지 부족
HBM 웨이퍼	부족 30K/월	부족 20K/월	부족 15K/월	전 시나리오 만성 타이트
첨단 노드	여유	여유	여유	Bull에서도 여유
300mm 원재료	여유	여유	여유	Bull: 2026-27 타이트

핵심 결론: 1차 병목은 **CoWoS**(2025-26), 2차는 **HBM**(2025-27 전 구간), 3차는 Bull 시나리오의 **원재료**(2026-27). 경쟁 심화(섹션 5)는 병목을 완화하지 않으며, 웨이퍼 수요를 재배분할 뿐이다.

부록 A: 수치 출처 총괄

수치	출처	비고
글로벌 반도체 매출 $7,917억	SIA/WSTS, 2026.2.6	
빅테크 4사 capex $222-240B(2025)	각사 4Q25 어닝콜 기반 합산	MS $62-65B, Google $50-55B, Amazon $65-70B, Meta $45-50B
빅테크 capex 2026 가이던스 $270-305B	각사 IR 가이던스 범위	
TSMC AI/HPC 매출 비중 55%	TSMC 4Q25 실적발표	2024년 51% → 2025F 55%+
HBM 점유율: SK 53%, 삼성 30%, Micron 17%	TrendForce, 2025.Q4	매출 기준
300mm 출하 13,800M MSI(2024)	SEMI SMG 연간 보고서	
300mm 웨이퍼 ASP $130-145	SEMI SMG + 각사 IR	LTA 기반
CoWoS capa 40K/월(2025)	TSMC 기술 심포지엄 + 업계 추정	범위: 35-45K
HBM 출하 280M 스택(2025F)	TrendForce 2025.Q4 전망	

부록 B: 주요 약어

약어	의미
MSI	Million Square Inches
CoWoS	Chip-on-Wafer-on-Substrate
HBM	High Bandwidth Memory
LTA	Long-Term Agreement
GAA	Gate-All-Around
BSPDN	Backside Power Delivery Network
MCM	Multi-Chip Module
TSV	Through-Silicon Via
FOPLP	Fan-Out Panel-Level Packaging
DOI	Days of Inventory
OPM	Operating Profit Margin
BEP	Break-Even Point

본 보고서는 공개 가용 데이터, 업계 컨센서스, 및 자체 모델링에 기반합니다.
자체 추정치는 [자체 추정: 근거]로 명시하였습니다. 투자 조언을 구성하지 않습니다.

Semiconductor Research Team · 2026.02.28 · v3